# CLASIFICADOR DE RESIDUOS POR FOTO: BOT DE TELEGRAM Y MAKE

Instituto Tecnológico de Mazatlán Unidad Pradera

Maestro: Miguel Ángel Barrón Hernández

28 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: CESAR GEOVANI CONTRERAS RODRIGUEZ

No Control: 251000081

Materia: Desarrollo Sustentable

**Desarrollo:**

**1. Clasificación de residuos en México**

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) agrupa los residuos en peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos (Uno TV, s. f.-b). Su artículo 18 señala que los sólidos urbanos pueden subclasificarse en orgánicos e inorgánicos para facilitar su separación (Cámara de Diputados, s. f.; Uno TV, s. f.-b).

- Orgánicos: son de origen biológico, como restos de comida, cáscaras, residuos de jardinería y posos de café (Uno TV, s. f.-b).

- Inorgánicos reciclables: materiales que pueden aprovecharse de nuevo si se entregan limpios y secos (Uno TV, s. f.-b).

- Inorgánicos no reciclables: los que no se reciclan por estar contaminados o por su composición (Uno TV, s. f.-b). Profeco los asocia con bolsas naranjas para inorgánicos de difícil reciclaje (Uno TV, s. f.-a).

- Manejo especial: la NOM-161-SEMARNAT-2011 establece los criterios para clasificarlos y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2013). Esta norma indica que gran parte de los residuos de procesos industriales, comercio y servicios son de manejo especial (SEMARNAT, 2013).

- Peligrosos: se identifican con la NOM-052-SEMARNAT-2005, que fija las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados. Los biológico-infecciosos se rigen por la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (Secretaría de Economía, s. f.).

2. Recolección, separación y destino en Mazatlán

Separación: en 2020 el Ayuntamiento anunció una campaña para que la población sacara la basura en dos partes, orgánica e inorgánica, y la separación sería obligatoria. La directora de Ecología admitió que no importaba que el personal de Aseo Urbano la revolviera en el camión (Luz Noticias, 2020). No encontré evidencia de un programa municipal de recolección selectiva funcionando hoy, así que conviene confirmarlo con Servicios Públicos o Ecología municipal.

Destino: los residuos llegan al “basurón” municipal, sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial ubicado en terrenos del Ejido Urías (Noroeste, 2026a). Su situación es esta:

- Profepa detectó incumplimientos a la NOM-083-SEMARNAT-2003 y que el sitio carece de estudios sobre la peligrosidad de los lixiviados (Noroeste, 2026b).

- El 2 de diciembre de 2025 impuso una multa de 10 millones 444 mil 60 pesos y ordenó la clausura total definitiva (Noroeste, 2026a).

- La clausura se ejecutó el 1 de julio de 2026, pero Profepa retiró los sellos tres días después, por un amparo del Ayuntamiento (Noroeste, 2026b).

- Un incendio en el sitio cubrió decenas de colonias con humo (Noroeste, s. f.-c).

- No hay relleno sanitario nuevo operando. El proyecto de El Habal enfrenta protestas de pobladores, que señalan que sería un relleno de más de 200 hectáreas, al que llegarían más de 70 camiones diarios (Noroeste, s. f.-b). La directora del Implan sostiene que el relleno debe acompañarse de acciones paralelas, como separación y aprovechamiento de materiales (Noroeste, s. f.-a).

3. Tres datos sobre el impacto en el mar y los canales

1. Estero del Infiernillo: las lluvias lo vuelven a llenar de basura porque las corrientes arrastran residuos desde distintos puntos de la ciudad. Esa basura puede obstruir el cauce y provocar inundaciones (Noroeste, s. f.-d).

2. Estero de Urías: recibe aguas negras de la ciudad y toneladas de basura que arrastran arroyos y canales pluviales, y se han hallado micro plásticos en peces que capturan pescadores ribereños para consumo humano (Mongabay, 2025).

3. Micro plásticos en sedimentos: investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM reconstruyeron por primera vez en México la historia de contaminación por micro plásticos en el Estero de Urías. Encontraron que el polímero más abundante es el PET, y como ahí hay pesca de subsistencia, el contaminante puede llegar a quienes consumen esos peces (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], s. f.).

**Resultados**

- **Se aprendió de los diferentes tipos de desechos y se creo un Bot para identificarlos y separarlos.**

**Para la actividad 6 sobre el porcentaje de aciertos son:**

**7 de 10 es decir 70% de acierto al saber que material era.**

**Para acertar el tiempo fueron 6 de 10 es decir el 60% ya que hubo errores de uno a mas de cientos de años o simplemente en vez de dar una respuesta solo dijo que decenas o muchos años.**

**Una foto consumió un crédito según el historial pero ya todo el programa para una foto fue de 4.43 créditos en promedio.**

**Respondamos unas preguntas de reflexión:**

1. **¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?**
   Realmente de los 10 creo que al menos 5 tienen usos para cosas externas de forma personal, el bote de Pringles sirve para guardar dinero lápices etc.… después de haber limpiado su interior, el aerosol aunque peligroso por los gases y una chispa puede servir para almacenar cositas. Las pilas no creo que tengan otro uso si no son recargables. Por lo que los suelo guardar para dárselos a alguien que tenga un buen uso.
   Cuales separamos ninguno, todo al mismo bote jeje.

2. **¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?**
   Honestamente ninguno todos por un sentido lógico iban a durar mucho fuera sin reciclarse. En cuanto al impacto mas que nada cualquier plástico

que llegue al mar puede llegar a matar a la fauna marina y provocar una gran perdida para el ciclo de caza de ese habitad.

3. **¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?**
   Probablemente las fotos y el Angulo el vidrio lo entiendo ya que hay plásticos transparentes. Pero ya la madera presiento que se confundió o algo parecido. Pero por lo demás no hubo tantas confusiones esperaba algo parecido a lo que paso en otro practica donde hubo una mayor cantidad de errores.

4. **¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?**
   Todos son culpables e inocentes a la vez ya que los ciudadanos que no tiran la basura donde deben y hace que sea más fácil transportarla y a su vez llevarla a reciclar el municipio por no aplicar sanciones que promuevan la responsabilidad y las empresas porque son los que mas tiran desechos al rio o lagos o directamente al mar y después culpan a los empleados cuando ellos dijeron que lo hicieran.

5. **¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?**
   Realmente no cambiaria mucho ya que suelo recoger mi basura y dependiendo si yo le encuentro o no utilidad para reciclar directamente va a la basura. En cuanto al consumo tal vez disminuir la compra de productos tóxicos no indispensables para dar un pequeño granito de arena

**Referencias**


Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf

Luz Noticias. (2020, 28 de noviembre). Implementarán campaña de separación de basura en Mazatlán. https://www.luznoticias.mx/2020-11-28/sinaloa/implementaran-campana-de-separacion-de-basura-en-mazatlan/104333

Mongabay. (2025, septiembre). Así se aniquila Estero de Urías, contaminado [Título tomado de la URL; verificar]. https://es.mongabay.com/2025/09/asi-se-aniquila-estero-urias-contaminado-mexico-mundo/

Noroeste. Atribuye Implan rechazo al relleno sanitario a falta de información y socialización del proyecto. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/atribuye-implan-rechazo-al-relleno-sanitario-a-falta-de-informacion-y-socializacion-del-proyecto-PE23726494

Noroeste. Claman freno definitivo a relleno sanitario en El Habal, al norte de Mazatlán. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/claman-freno-definitivo-a-relleno-sanitario-en-el-habal-al-norte-de-mazatlan-AA23104620

Noroeste. Clausura Profepa instalaciones del basurón municipal de Mazatlán. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/clausura-profepa-instalaciones-del-basuron-municipal-de-mazatlan-MA23762961

Noroeste. Tras las lluvias, estero del Infiernillo vuelve a cubrirse de basura en Mazatlán. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/tras-las-lluvias-estero-del-infiernillo-vuelve-a-cubrirse-de-basura-en-mazatlan-HG24006001

Noroeste. (2026a). Desde 2025 el Gobierno de Mazatlán tiene una multa por $10 millones por no cumplir con cierre del basurón. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/desde-2025-el-gobierno-de-mazatlan-tiene-una-multa-por-10-millones-por-no-cumplir-con-cierre-del-basuron-OI23811186

Noroeste. (2026b). Retira Profepa sellos de clausura del basurón de Mazatlán tras amparo del Ayuntamiento. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/retira-profepa-sellos-de-clausura-del-basuron-de-mazatlan-tras-amparo-del-ayuntamiento-BL23825598

Secretaría de Economía.NOM-161-SEMARNAT-2011 [Catálogo Mexicano de Normas]. PLATIICA. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-161-semarnat-2011/

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2013, 1 de febrero). NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286505&fecha=01/02/2013

Universidad Nacional Autónoma de México. Analizan contaminación del Estero de Urías, en Sinaloa. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/analizan-contaminacion-del-estero-de-urias-en-sinaloa/

Uno TV. Profeco alerta: bolsas de basura deben tener color según desecho. https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/profeco-alerta-bolsas-de-basura-deben-tener-color-segun-desecho/

Uno TV. Separa la basura sin errores: cómo reconocer residuos reciclables y no reciclables. https://www.unotv.com/cultura/residuos-reciclables-o-no-reciclables-asi-puedes-distinguirlos-y-separar-la-basura/